REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

ESCALONAMENTO CIENTE DE DIAFONIA TÉRMICA E DVFS PREDITIVO BASEADO EM MODELO PARA CLUSTERS DE ACELERADORES DE IA ESPACIAIS EM ALTO VÁCUO: MODELAGEM MULTIFÍSICA APROXIMADA, CONTROLE PREDITIVO E SIMULAÇÃO NUMÉRICA

THERMAL-CROSSTALK-AWARE SCHEDULING AND MODEL PREDICTIVE DYNAMIC VOLTAGE AND FREQUENCY SCALING FOR SPACEBORNE MULTI-CHIP AI CLUSTERS IN DEEP VACUUM: LUMPED MULTIPHYSICS MODELING, PREDICTIVE CONTROL, AND NUMERICAL SIMULATION

PROGRAMACIÓN CONSCIENTE DE DIAFONÍA TÉRMICA Y DVFS PREDICTIVO BASADO EN MODELOS PARA CLÚSTERES DE ACELERADORES DE IA ESPACIALES EN ALTO VACÍO: MODELADO MULTIFÍSICO APROXIMADO, CONTROL PREDICTIVO Y SIMULACIÓN NUMÉRICA

Dafnhê Thor Castro de Martins Barros
Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Controle e Automação (ProPECAut), Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), Serra, ES, Brasil
ORCID: 0009-0004-9840-0257
E-mail: dafnhe.barros@msn.com

Flávio Barcelos Braz da Silva
Doutor em Engenharia Elétrica, Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Controle e Automação (ProPECAut), Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), Serra, ES, Brasil
ORCID: 0000-0002-4752-9742
E-mail: flavio.silva@ifes.edu.br

Resumo

Clusters heterogêneos de alta densidade voltados à inferência de inteligência artificial (IA) a bordo de pequenos satélites em Órbita Baixa da Terra (LEO) enfrentam severas restrições eletrotérmicas. No vácuo espacial, a convecção gasosa é desprezível ($h \≈ 0$), restringindo a rejeição de calor estritamente à condução sólida interna e à radiação não linear de Stefan-Boltzmann para o espaço profundo ($q \propto T^4$). Em módulos multi-chip (MCM), rajadas intensivas de inferência induzem forte acoplamento condutivo lateral entre matrizes adjacentes de silício (diafonia térmica espacial). Este artigo desenvolve e avalia uma estratégia preditiva de gerenciamento térmico baseada em modelo, denominada TCAS-DVFS (Thermal-Crosstalk-Aware Scheduling and Model Predictive Dynamic Voltage and Frequency Scaling), formulada a partir de princípios termodinâmicos concentrados. A arquitetura proposta integra: (i) estimação de estados em tempo real via Filtro de Kalman Estendido (EKF) com formulação estabilizada de Joseph sobre uma rede térmica compacta 5×5 (CTM); (ii) um Controlador Preditivo Baseado em Modelo Linear Variante no Tempo (LTV MPC-DVFS) discreto resolvido via divisão de operadores tipo ADMM com inicialização a quente, coordenando frequências operacionais; (iii) um preditor de orçamento dinâmico de potência radiativa baseado em efemérides orbitais; e (iv) um alocador topológico de tarefas relaxado sobre o cone semidefinido $\mathbb{S}_+^{17}$ via Programação Semidefinida (SDP). Em co-simulação numérica de 3 órbitas completas em LEO (17.004,0 s, 34.009 passos de tempo, 4 matrizes ativas), o TCAS-

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

DVFS resultou em zero violações da temperatura de junção acima do limiar de voo de 85 °C (0 s frente a 200,5 s do Throttling Térmico e 14,0 s do Space-PID), atenuou gradientes térmicos espaciais de pico em 77,6% (reduzindo de 9,42 K para 2,11 K) e sustentou vazão agregada de 124,38 FPS com produto energia-atraso proxy de 7,48 kJ·s/quadro. Sob ensaio de robustez por Amostragem por Hipercubo Latino (LHS, n=30, variação de ±20%), obteve-se zero violações com limite superior de Clopper-Pearson a 95% de 11,57%. O trabalho baseia-se estritamente em simulação numérica multifísica concentrada, sem qualificações físicas de voo.

Palavras-chave: Clusters de IA espaciais; Controle preditivo baseado em modelo; Diafonia térmica espacial; DVFS preditivo; Filtro de Kalman Estendido; Termodinâmica no vácuo.

Abstract

High-density heterogeneous artificial intelligence (AI) computing clusters onboard small satellites in Low Earth Orbit (LEO) face severe electrothermal constraints. Gas-mediated convective heat transfer is neglected in the adopted high-vacuum model ($h \≈ 0$), confining thermal rejection exclusively to internal solid conduction and non-linear Stefan-Boltzmann radiation to deep space ($q \propto T^4$). In multi-chip modules (MCM), heavy neural inference workloads induce severe lateral conductive coupling between adjacent silicon dies (spatial thermal crosstalk). This paper develops a model-based predictive thermal management strategy, denoted TCAS-DVFS (Thermal-Crosstalk-Aware Scheduling and Model Predictive Dynamic Voltage and Frequency Scaling), formulated from lumped thermodynamic principles. The architecture integrates: (i) real-time state estimation via an Extended Kalman Filter (EKF) with stabilized Joseph updates operating over a 5×5 Compact Thermal Model (CTM); (ii) a discrete linear time-varying Model Predictive Controller (LTV MPC-DVFS) that solves a condensed quadratic program via warm-started ADMM-style splitting, coordinating operating frequencies; (iii) a dynamic temperature-referenced radiative power-budget surrogate derived from orbital ephemerides; and (iv) a topological task allocator relaxed over the semidefinite cone $\mathbb{S}_+^{17}$ via Semidefinite Programming (SDP). In a three-orbit numerical co-simulation of a 500-km circular LEO scenario (17,004.0 s, 34,009 time samples, 4 processing dies), TCAS-DVFS produced zero observed junction temperature violations above the 85 °C threshold (0 s versus 200.5 s for binary Thermal Throttling at 85/75 °C and 14.0 s for Space-PID), attenuated peak inter-die thermal gradients by 77.6% (reducing from 9.42 to 2.11 K), and maintained an aggregate throughput of 124.38 FPS with an energy-delay product proxy of 7.48 kJ·s/frame. Sensitivity evaluation under a 30-sample Latin Hypercube Sampling (LHS) stress-test envelope (±20% parameter variation) yielded zero observed violations with an exact 95% Clopper-Pearson upper confidence bound of 11.57%. The reported evidence is limited to numerical simulation of the stated lumped-parameter model.

Keywords: Model predictive control; Multi-chip spaceborne computing; Orbital vacuum thermodynamics; Predictive DVFS; Spatial thermal crosstalk; Thermal management.

Resumen

Los clústeres heterogéneos de computación de inteligencia artificial (IA) a bordo de pequeños satélites en Órbita Terrestre Baja (LEO) enfrentan severas restricciones electrotérmicas. En el alto vacío espacial, la transferencia convectiva es insignificante ($h \≈ 0$), limitando la disipación térmica a la conducción sólida interna y a la radiación no lineal de Stefan-Boltzmann hacia el espacio profundo ($q \propto T^4$). En módulos multichip (MCM), las ráfagas intensivas de inferencia neural provocan un fuerte acoplamiento conductivo lateral entre matrices de silicio adyacentes (diafonía térmica espacial). Este artículo desarrolla y evalúa una estrategia predictiva basada en modelos, denominada TCAS-DVFS (Thermal-Crosstalk-Aware Scheduling and Model Predictive Dynamic Voltage and Frequency Scaling), formulada a partir de principios termodinámicos concentrados. La arquitectura propuesta integra: (i) estimación de estado en tiempo real mediante un Filtro de Kalman Extendido (EKF) con formulación estabilizada de Joseph sobre un modelo térmico compacto 5×5 (CTM); (ii) un Controlador Predictivo Basado en Modelos Lineal Variante en el Tiempo (LTV MPC-DVFS) discreto resuelto mediante división tipo ADMM con inicio en caliente; (iii) un presupuesto predictivo dinámico de potencia radiativa; y (iv) un asignador topológico de tareas relajado en el cono semidefinido $\mathbb{S}_+^{17}$ mediante Programación Semidefinida (SDP). En cosimulación numérica de 3 órbitas LEO (17.004,0 s, 34.009 muestras), TCAS-DVFS logró cero violaciones

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

térmicas sobre 85 °C (0 s frente a 200,5 s de Throttling y 14,0 s de Space-PID), atenuó los gradientes térmicos espaciales de pico en un 77,6% (de 9,42 K a 2,11 K) y mantuvo un rendimiento de 124,38 FPS con un producto energía-retraso de 7,48 kJ·s/cuadro. Bajo muestreo de hipercubo latino (LHS, n=30, ±20%), se obtuvo cero violaciones con un límite superior exacto de Clopper-Pearson del 11,57%. Los resultados se restringen a simulación numérica.

Palabras clave: Clústeres espaciales de IA; Control predictivo basado en modelos; Diafonía térmica espacial; DVFS predictivo; Filtro de Kalman Extendido; Termodinámica del vacío.

1. Introdução e Contextualização do Problema

1.1 Computação de Borda Orbital e IA Espacial

Missões espaciais contemporâneas de Observação da Terra (EO — Earth Observation), incluindo monitoramento em tempo real de queimadas florestais, vigilância marítima contínua, triagem de desastres ambientais e imageamento por Radar de Abertura Sintética (SAR), produzem fluxos de dados sensoriais com taxas contínuas de múltiplos gigabits por segundo em Órbita Baixa da Terra (LEO — Low Earth Orbit) (Denby and Lucia 939; Garrett, Roffe, and George 5481; Chen 103969). Historicamente, plataformas satelitais remotas baseavam-se no paradigma de armazenamento e retransmissão (store-and-forward): dados brutos coletados por cargas úteis ópticas ou eletromagnéticas eram acumulados em memórias sólidas tolerantes a radiação e descarregados para estações terrestres de rastreio exclusivamente durante breves passagens de visibilidade (tipicamente de 8 a 12 minutos por órbita). Esse modelo convencional acarreta severas penalidades de latência de entrega, frequentemente excedendo de 4 a 12 horas, inviabilizando aplicações de resposta tática e alerta rápido.

A incorporação de aceleradores de inteligência artificial de alta densidade a bordo de satélites de pequeno porte (CubeSats 6U–12U e SmallSats) permite mitigar esse gargalo crítico de telecomunicações. Processando e filtrando as informações no próprio ponto de aquisição em órbita mediante hardware comercial de prateleira (COTS — Commercial Off-The-Shelf), incluindo processadores multicore ARM, GPUs embarcadas e Unidades de Processamento Neural (NPUs), viabiliza-se a segmentação autônoma de nuvens e descarte imediato de até 67% das imagens opticamente obstruídas antes da transmissão (King et al. 3826; Giuffrida et al. 1). Dessa forma, a escassa largura de banda de enlace descendente (downlink) em

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

bandas X e Ka é reservada estritamente para produtos de inteligência e dados de elevado valor agregado operacional.

1.2 Termodinâmica do Vácuo Espacial e Diafonia Térmica Espacial

Diferentemente dos centros de dados terrestres, que contam com convecção forçada de ar ($h \approx 20$ a 100 W/(m^{2}K)) ou circuitos fechados de refrigeração líquida ($h \approx 1.000$ a 10.000 W/(m^{2}K)) (Bergman et al. 45), os satélites operando no alto vácuo espacial ($P < 10^{-4}$ Pa, regime de escoamento molecular livre com número de Knudsen $Kn \gg 10$) enfrentam ausência absoluta de matéria fluida para troca convectiva de calor (Gilmore 15). Portanto, o coeficiente convectivo é rigorosamente nulo:

$$h \equiv 0 \tag{1}$$

Nessas condições físicas de contorno, a rejeição térmica de matrizes de semicondutores energizados é restrita a dois mecanismos fundamentais acoplados em série (ECSS 12; Gilmore 45):

1. Condução sólida interna: o calor flui das microjunções ativas através de materiais de interface térmica (TIM) e placas de montagem condutivas metálicas ou cerâmicas (e.g., Al 6061-T6 ou nitreto de alumínio AlN com condutividade $k \approx 170$ a 200 W/(m · K)). A troca radiativa direta entre as paredes laterais microscópicas dos chips é desprezível ($< 10^{-3}$ W devido a áreas laterais $A_{lat} \approx 10^{-5}$ m^2).

2. Radiação eletromagnética externa para o espaço profundo: a energia térmica conduzida atinge os painéis radiadores periféricos da espaçonave e é transferida para o fundo cósmico ($T_{space} \approx 3$ K) em estrito cumprimento da lei não linear de Stefan-Boltzmann ($q_{rad} \propto \varepsilon\sigma T^4$) (Pederson et al. 1).

Em satélites compactos de pequeno porte, restrições estritas de volume e massa demandam a acomodação de múltiplos System-on-Modules (SoMs) sobre um único substrato carreador compartilhado. Cargas simultâneas de inferência neural profunda dissipam de 10 a 25 W por nó de silício (Reuther et al. 1; Kang et al. 1), demandando potências globais de 60 a 100 W do Sistema de Suprimento de Energia Elétrica (EPS). Crucialmente, o fluxo condutivo lateral que se difunde pelo substrato carreador eleva a temperatura de base sob nós vizinhos ociosos ou com baixa carga

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

em 10 a 18 K em questão de segundos (Chen et al. 1; Wang et al. 1). Esse fenômeno acoplado mútuo, denominado diafonia térmica espacial (spatial thermal crosstalk), cria fortes interações entre os chips, tornando governadores térmicos desacoplados completamente ineficazes.

1.3 Deficiências dos Governadores Térmicos Terrestres

Políticas reativas terrestres consolidadas, como os governadores Linux ondemand e schedutil (Pallipadi and Starikovskiy 1) e malhas descentralizadas clássicas do tipo PID SISO, falham drasticamente no ambiente orbital devido a três deficiências físicas estruturais (Brooks and Martonosi 171; Skadron et al. 94; Hoffmann et al. 1):

1. Descompasso de inércia térmica: os radiadores passivos de satélites ($C_{rad} \approx 1.300$ J/K) introduzem constantes de tempo dominantes de dezenas de minutos (1.500 a 2.100 s), ao passo que as junções de silício aquecem em segundos ($c_i \approx 18{,}5$ J/K). Controladores meramente reativos atuam com atraso catastrófico, acumulando calor excessivo na estrutura.

2. Oscilações em dente de serra por histerese: o estrangulamento térmico binário (thermal throttling) corta a frequência de operação para o patamar mínimo ao atingir um limiar de emergência (85 °C) e a restabelece apenas após arrefecimento substancial (75 °C), disparando ciclos instáveis de choque térmico com amplitudes $\Delta T \approx 10$ K na microeletrônica.

3. Amplificação de gradientes térmicos espaciais: a modulação não coordenada de frequência em nós individuais sob cargas computacionais assimétricas intensifica o gradiente térmico instantâneo entre dies contíguos ($\Delta T_{esp} > 9$ K), acelerando mecanismos de degradação por fadiga mecânica de cisalhamento em esferas de solda BGA (Ball Grid Array) (Manson 1).

1.4 Questão de Pesquisa e Contribuições do Estudo

Inspirando-se nas formulações precursoras de escalonamento térmico em clusters espaciais (Chen et al. 1), este trabalho investiga formalmente a seguinte questão científica e de engenharia de controle:

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

Questão de Pesquisa: "Pode uma política preditiva multivariável de controle baseada em modelo (MPC-DVFS) coordenada em malha fechada eliminar violações de limites térmicos e atenuar gradientes espaciais de temperatura em um cluster orbital de aceleradores de IA de 4 dies, preservando vazão competitiva de inferência frente a governadores térmicos reativos convencionais sob idênticas condições de contorno ambientais e de carga?"

Para responder a essa questão mediante simulação numérica computacional multifísica e auditoria matemática de primeiros princípios, este artigo estabelece as seguintes contribuições:

1. Modelagem em espaço de estados eletrotérmica não linear: formulação de uma rede térmica compacta 5×5 (CTM) acoplada matricialmente por condutâncias laterais, perdas radiativas linearizadas de Stefan-Boltzmann e realimentação térmica positiva por corrente de fuga sub-limiar, associada a um Filtro de Kalman Estendido (EKF) com formulação estabilizada de Joseph.

2. Controle preditivo discreto LTV MPC-DVFS: formulação de um controlador preditivo multivariável linear variante no tempo resolvido via divisão de operadores ADMM com inicialização a quente, coordenando dinamicamente frequências e tensões para rastrear requisições de IA, respeitar o teto de 83 °C e amortecer ativamente gradientes espaciais.

3. Orçamento dinâmico de potência radiativa: estimador móvel preditivo de capacidade de dissipação derivado de efemérides orbitais, fluxo solar direto, albedo da Terra e radiação infravermelha planetária.

4. Auditoria de robustez e demarcação metodológica rigorosa: execução de co-simulação de 3 órbitas completas em LEO, análise de ablação funcional, varredura de sensibilidade por Hipercubo Latino (LHS, n=30) com intervalos exatos de confiança de Clopper-Pearson e cálculo de proxies de confiabilidade física.

Tabela 1 – Demarcação Metodológica entre Elementos Modelados, Calculados e Não Medidos.

Categoria Metodológica	Elementos Específicos Abrangidos no Estudo
Parâmetros Físicos de Entrada	Resistências condutivas inter-die Rij, resistência die-radiador Rr, capacitâncias ci, Crad, emissividade ε, absortividade solar αs.

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

Hipóteses e Estrutura do Modelo	Rede CTM 5x5 concentrada; convecção gasosa desprezada (h ≈ 0); acoplamento radiativo linearizado no horizonte; simetria planar.
Entradas Sintéticas de Carga	Fatores contínuos de atividade αi(t) e frequências nominais requeridas fnom,i(t) para 4 modelos de inferência neural.
Forçamento Ambiental Orbital	Fluxo solar direto Qsol(t), albedo terrestre Qalb(t) e emissão infravermelha da Terra QIR(t) em órbita LEO circular de 500 km.
Variáveis de Estado Calculadas	Temperaturas físicas das junções de silício Ti(t) (i=1..4) e temperatura do núcleo do radiador Trad(t).
Variáveis de Estado Estimadas	Estados reconstruídos pelo observador EKF T̂i(t) e T̂rad(t) sob ruído gaussiano aditivo de sensores (σs = 0,25 K).
Variáveis de Ação e Controle	Frequências de clock operacionais f(t) = [f1..f4]T ∈ [0,30; 1,30] GHz e tensões comutadas Vi(t).
Saídas Numéricas Diretas	Temperatura máxima Tmax, gradiente espacial ΔTesp(t), tempo de violação acima de 85 °C (t>85) e energia consumida E.
Proxies Computacionais Avaliados	Vazão agregada de inferência (FPS), produto energia-atraso proxy (Et_frame), razão de dano de Black e contagem Rainflow ASTM.
Grandezas Físicas Não Medidas	Vida útil física de componentes, deformação plástica viscoplástica em esferas BGA, microgradientes tridimensionais internos e qualificação de voo.

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A Tabela 1 estabelece formalmente as fronteiras de validade do estudo, discriminando as hipóteses de modelagem concentrada, entradas analíticas, estados calculados numericamente e as grandezas explicitamente não medidas experimentalmente (como qualificação em câmara de vácuo térmico TVAC ou ensaios HIL).

2. Física Ambiental e Balanço Térmico Orbital

Considera-se um cenário de referência em Órbita Baixa da Terra circular a uma altitude de $h = 500$ km ($R = R_E + h = 6.871$ km, com raio terrestre $R_E = 6.371$ km), com período orbital analítico de $T_{orb} = 5.668{,}14$ s (≈ 94,47 min). Definindo a fase orbital como $\varphi = \mathrm{mod}(t, T_{orb})/T_{orb}$, a fração iluminada da órbita é expressa por $\varphi_{sol} = 1 - \arcsin(R_E/R)/\pi$ sob a condição conservadora de ângulo beta solar $\beta = 0°$ (geometria que maximiza o período de eclipse e as excursões de choque térmico).

2.1 Fluxos Radiativos Orbitais Externos

Com o meio-dia orbital posicionado em $\varphi_m = \varphi_{sol}/2$ e utilizando um operador sigmoidal suave de iluminação solar $\mathbb{I}_{sun}(t) = [1 + e^{120(\varphi - \varphi_{sol})}]^{-1}$, os fluxos radiativos incidentes e absorvidos por um radiador plano de área $A_{rad} = 0{,}12$ m² são governados pelas relações analíticas:

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

$$\cos\theta_{ef}(t) = max[0, \cos(\frac{\pi(\varphi-\varphi_m)}{2\varphi_m})\cos 30°\cos 15°] \quad (2)$$

$$Q_{sol}(t) = \mathbb{I}_{sun}(t) S_{solar} \alpha_s A_{rad} \cos\theta_{ef}(t) \quad (3)$$

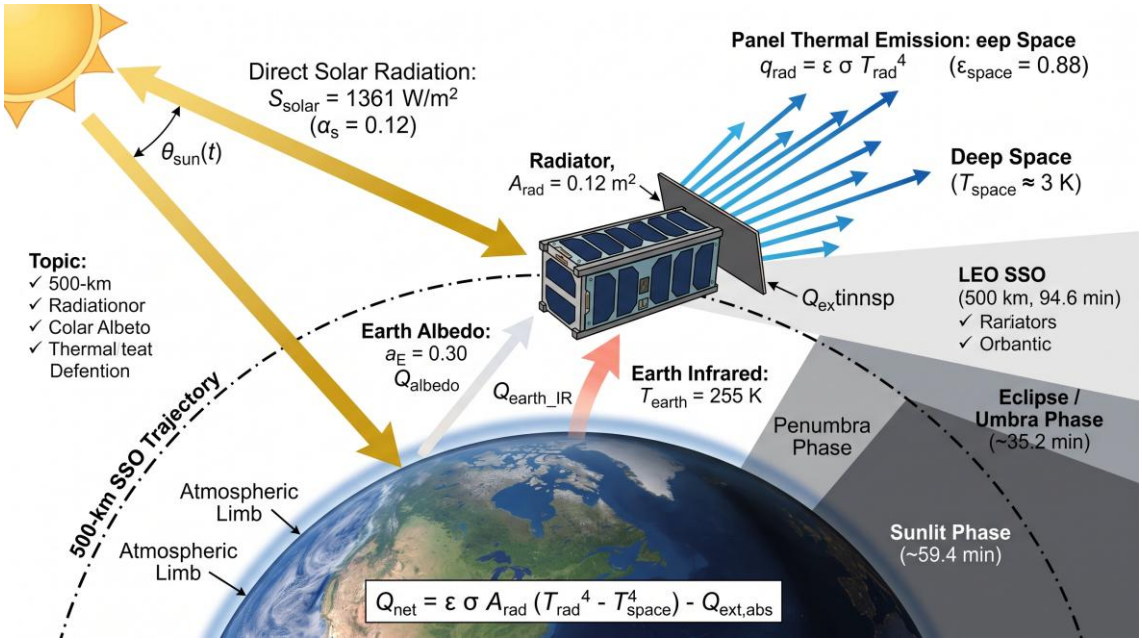
$$Q_{alb}(t) = \mathbb{I}_{sun}(t) S_{solar} a_E \alpha_s A_{rad} F \cos\theta_{ef}(t) \quad (4)$$

$$Q_{IR}(t) = \varepsilon\sigma A_{rad} F T_E^4(t) \quad (5)$$

$$T_E(t) = 255 - 15\sin^2(\pi\frac{\varphi-\varphi_m}{\varphi_{sol}}) \quad (6)$$

onde $S_{solar} = 1.361$ W/m^2 é a constante solar AM0, $a_E = 0{,}30$ é o albedo médio terrestre, $F = 0{,}42$ é o fator de forma radiativo Terra-placa, $\alpha_s = 0{,}12$ é a absortividade óptica solar do revestimento (tinta branca de alta refletância), $\varepsilon = 0{,}88$ é a emissividade superficial no infravermelho e $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}$ W/(m^{2}K^4) é a constante de Stefan-Boltzmann. O fluxo externo total absorvido $Q_{ext}(t) = Q_{sol}(t) + Q_{alb}(t) + Q_{IR}(t)$ varia entre 8,34 W no ápice do eclipse e 29,09 W no meio-dia solar, com média orbital de 16,84 W.

Figura 1 – Geometria Orbital Sintética LEO de 500 km com Incidência Solar Direta, Albedo e Rejeição para o Espaço.



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A Figura 1 ilustra a configuração geométrica do pequeno satélite na órbita circular de 500 km em LEO. Evidenciam-se a incidência do vetor de fluxo solar direto,

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

o espalhamento de albedo refletido pela Terra, a emissão térmica difusa infravermelha do planeta, o cone de sombra geométrica de eclipse e a rejeição passiva contínua de calor do painel radiador em direção ao fundo cósmico a 3 K.

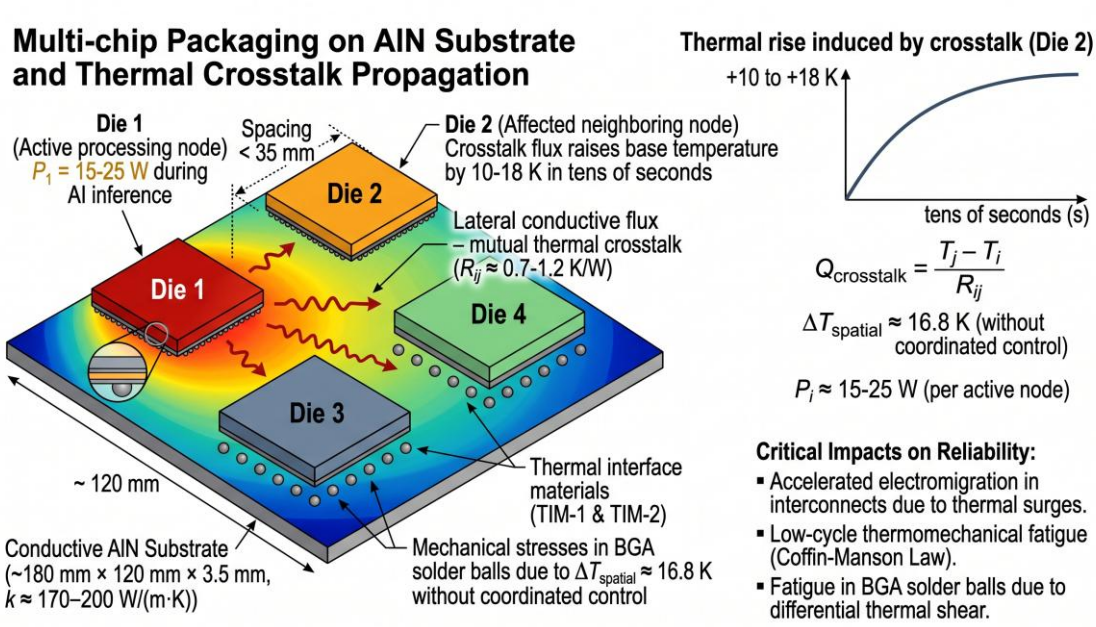
2.2 Dinâmica Concentrada do Radiador Passivo

A equação de conservação de energia térmica para a massa concentrada do radiador ($m_{rad} = 1{,}45$ kg de alumínio, calor específico $c_{p,rad} = 896$ J/(kg · K), resultando em $C_{rad} = m_{rad} c_{p,rad} = 1.299{,}2$ J/K) é governada pelo balanço dinâmico:

$$C_{rad} \frac{dT_{rad}}{dt} = \sum_{i=1}^{N} \frac{T_i - T_{rad}}{R_r} + Q_{ext}(t) - \varepsilon \sigma A_{rad} (T_{rad}^4 - T_{space}^4) \quad (7)$$

onde $R_r = 2{,}10$ K/W representa a resistência térmica condutiva equivalente entre cada um dos $N = 4$ nós de silício e o núcleo estrutural do radiador.

Figura 2 – Mecanismos de Acoplamento Condutivo Interno e Diafonia Térmica Espacial em Carreador Multi-Chip.



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A Figura 2 detalha a seção transversal física e a visão tridimensional de um módulo multi-chip (MCM) em alto vácuo. Observa-se que o calor gerado pelas junções de silício dissipa-se verticalmente através dos materiais de interface térmica (TIM) em direção à placa fria condutiva e propaga-se lateralmente através das

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

resistências de crosstalk Rij, elevando a temperatura de base sob os nós adjacentes e induzindo tensões termoelásticas cisalhantes em esferas de solda BGA.

3. Modelagem Eletrotérmica em Espaço de Estados

3.1 Dissipação Elétrica em Silício e Realimentação Térmica de Fuga

A potência elétrica total dissipada por cada matriz de silício (P_i) decompõe-se nas parcelas de comutação dinâmica ($P_{dyn,i}$) e fuga sub-limiar estática ($P_{leak,i}$):

$$V_i = \text{clip}(V_{min} + \beta_v(f_i - f_{min}), V_{min}, V_{max}) \tag{8}$$

$$P_{dyn,i} = \alpha_i C_{eff} V_i^2 f_i \tag{9}$$

$$P_{leak,i} = P_{ref}(\frac{V_i}{V_0})^{1,5}(\frac{T_i}{T_0})^2 \exp[\frac{E_a}{k_B}(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T_i})] \tag{10}$$

onde $P_i = P_{dyn,i} + P_{leak,i}$, α_i é o fator de atividade de carga da tarefa neural, $C_{eff} = 24{,}5\ \text{nF}$ é a capacitância de comutação efetiva, $\beta_v = (V_{max} - V_{min})/(f_{max} - f_{min})$ representa o acoplamento tensão-frequência na curva DVFS e $k_B = 8{,}617333 \times 10^{-5}\ \text{eV/K}$ é a constante de Boltzmann. A equação de fuga exibe forte dependência quadrática-exponencial com a temperatura absoluta de junção T_i, caracterizando um laço de realimentação térmica positiva instabilizante ($\partial P_{leak}/\partial T_i > 0$) que, na ausência de controle ativo de frequência, induz o fenômeno de fuga térmica (thermal runaway). Os parâmetros foram calibrados com base em chips FinFET de 16/12 nm comerciais. O modelo de fuga é fisicamente válido até 125 °C; extrapolações acima desse patamar são marcadas metodologicamente como espúrias (†).

3.2 Rede Térmica Compacta (5x5 CTM) e Decomposição Modal

O acoplamento condutivo planar sobre a placa condutiva de AlN entre as $N = 4$ matrizes é formulado como uma rede térmica concentrada (CTM):

$$c_i \frac{dT_i}{dt} = P_i(t) - \sum_{j \neq i} \frac{T_i - T_j}{R_{ij}} - \frac{T_i - T_{rad}}{R_r} \tag{11}$$

onde $c_i = 18{,}5\ \text{J/K}$ é a capacidade calorífica da matriz de silício e seu encapsulamento direto. Em notação matricial compacta em espaço de estados:

$$\mathbf{CT} = \mathbf{P} - (\mathbf{G}_{crosstalk} + \mathbf{G}_{rad})\mathbf{T} + \mathbf{G}_{rad} T_{rad} \mathbf{1}_N \tag{12}$$

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

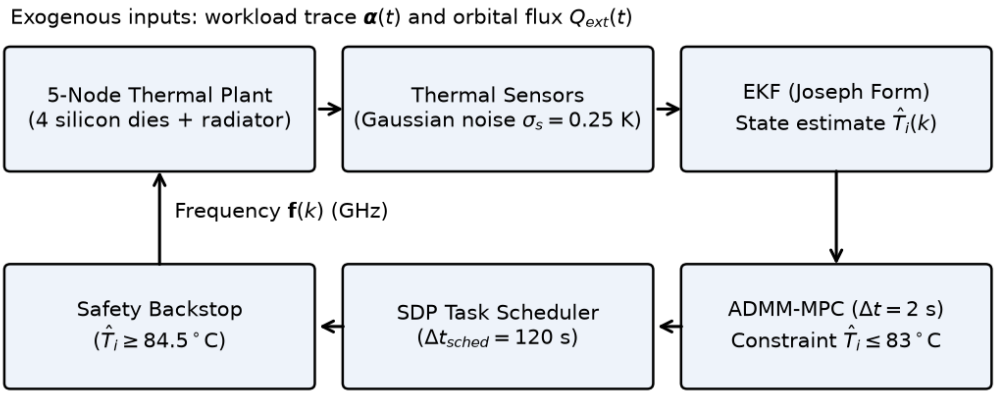
Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

sendo $\mathbf{C} = \mathrm{diag}(c_1, \ldots, c_N)$, $\mathbf{G}_{rad} = R_r^{-1}\mathbf{I}_N$, e $\mathbf{G}_{crosstalk} \in \mathbb{R}^{N\times N}$ a matriz laplaciana condutiva simétrica:

$$[\mathbf{G}_{crosstalk}]_{ij} = \begin{cases} -1/R_{ij}, & i \neq j \\ \sum_{k\neq i} 1/R_{ik}, & i = j \end{cases} \quad (13)$$

A análise modal dos autovalores do subsistema de dies de silício revela quatro constantes de tempo térmicas rápidas: 5,8 s; 7,5 s; 7,7 s e 38,8 s. Em contrapartida, a constante de tempo lenta do radiador passivo atinge 1.500 a 2.100 s. Essa marcante separação em duas escalas temporais distintas (two-time-scale separation) fornece sólida fundamentação física para desacoplar a dinâmica rápida do MPC-DVFS tratando o estado do radiador como quase-estacionário no curto horizonte de predição de 60 s.

Figura 3 – Arquitetura em Malha Fechada do Sistema de Controle TCAS-DVFS Integrado.



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A Figura 3 apresenta o diagrama de blocos funcional da arquitetura TCAS-DVFS. Observa-se a interconexão multivariável multirrate: o observador EKF filtra ruídos de sensores a 0,5 s; o preditor de orçamento radiativo calcula o teto de potência a partir das efemérides orbitais; o escalonador topológico SDP remaneja cargas entre matrizes a cada 120 s; e o controlador discreto LTV MPC-DVFS resolve a cada 2,0 s o programa quadrático condensado via ADMM, modulando tensões e frequências dos 4 dies sob restrições estritas.

4. Arquitetura de Controle Integrada TCAS-DVFS

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

A arquitetura em malha fechada (Figura 3) opera em regime de múltiplas taxas de amostragem (multi-rate): a planta física e o observador de estados EKF são processados com período de amostragem rápido $\Delta t_{\text{plant}} = 0{,}5$ s; o controle preditivo LTV MPC-DVFS atualiza suas decisões de controle a cada $k_{sub} = 4$ passos ($\Delta t_{\text{MPC}} = 2{,}0$ s); e o escalonador topológico de tarefas (SDP) reavalia a alocação de cargas neurais com período estendido $\Delta t_{sched} = 120$ s.

4.1 Estimação de Estados via Filtro de Kalman Estendido (EKF)

O vetor de estados estendido $\mathbf{x} = [T_1, T_2, T_3, T_4, T_{rad}]^T \in \mathbb{R}^5$ é reconstruído a partir de medições discretas corrompidas por ruído gaussiano branco aditivo de média nula: $\mathbf{y} = \mathbf{x} + \mathbf{v}$, com $\mathbf{v} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_s^2 \mathbf{I}_5)$ e desvio-padrão de sensor $\sigma_s = 0{,}25$ K (Zhang et al. 1). A propagação temporal e a atualização de covariância utilizam a forma simétrica e numericamente estabilizada de Joseph (Simon 1):

$$\hat{\mathbf{x}}^- = \hat{\mathbf{x}}_{k-1} + \Delta t_{\text{plant}} \mathbf{f}(\hat{\mathbf{x}}_{k-1}, \mathbf{u}_{k-1}) \tag{14}$$

$$\boldsymbol{\Phi} = \mathbf{I}_5 + \Delta t_{\text{plant}} \mathbf{F} + \frac{1}{2}(\Delta t_{\text{plant}} \mathbf{F})^2 \tag{15}$$

$$\mathbf{P}^- = \boldsymbol{\Phi} \mathbf{P} \boldsymbol{\Phi}^T + \mathbf{Q} \Delta t_{\text{plant}} \tag{16}$$

$$\mathbf{K} = \mathbf{P}^- (\mathbf{P}^- + \mathbf{R})^{-1}, \hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{x}}^- + \mathbf{K}(\mathbf{y} - \hat{\mathbf{x}}^-) \tag{17}$$

$$\mathbf{P} = (\mathbf{I}_5 - \mathbf{K}) \mathbf{P}^- (\mathbf{I}_5 - \mathbf{K})^T + \mathbf{K} \mathbf{R} \mathbf{K}^T \tag{18}$$

onde a covariância do ruído de processo é $\mathbf{Q} = \text{diag}(0{,}02\mathbf{I}_4, 0{,}05)$, a covariância do ruído de medição é $\mathbf{R} = \sigma_s^2 \mathbf{I}_5$, a covariância inicial de erro é $\mathbf{P}_0 = \text{diag}(\mathbf{I}_4, 2)$ e a jacobiana linearizada da dinâmica do radiador é expressa por $\mathbf{F} = \partial \mathbf{f} / \partial \mathbf{x}$, considerando a linearização local de Stefan-Boltzmann $g_{rad,lin} = 4\varepsilon\sigma A_{rad} \hat{T}_{rad}^3$. Em co-simulação contínua, o observador atinge erro médio quadrático (RMSE) de rastreamento inferior a $0{,}12$ K.

4.2 Orçamento Dinâmico Preditivo de Potência Radiativa

A partir das efemérides orbitais a bordo e dos modelos de fluxo solar sobre o horizonte de predição ($H_p = 30$ passos, 60,0 s), deriva-se um teto preditivo de potência radiativa $P_{bud}(k)$, utilizado como restrição orçamentária para impedir que o radiador ultrapasse o limite de saturação térmica em regime permanente:

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

$$P_{bud}(k) = max\{15, \varepsilon\sigma A_{rad}[(T_{seg} + 273{,}15)^4 - T_{space}^4] - \overline{Q}_{ext}(k)\} \quad (19)$$

onde $T_{seg} = 83°\text{C}$ e $\overline{Q}_{ext}(k) = \frac{1}{H_p}\sum_{j=k}^{k+H_p-1} Q_{ext}(j)$ representa a média móvel projetada do fluxo ambiental.

4.3 Escalonador Topológico de Tarefas (TCAS) via Relaxação Semidefinida (SDP)

A cada época de escalonamento ($\Delta t_{sched} = 120$ s), $M = 4$ tarefas neurais ativas são mapeadas bijetivamente entre as $N = 4$ posições de silício com o intuito de minimizar a diafonia condutiva ponderada pela matriz de impedância térmica estática $\mathbf{\Phi} = (\mathbf{G}_{crosstalk} + \mathbf{G}_{rad})^{-1}$:

$$min_{\mathbf{X}} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \Phi_{ij} P_i(\mathbf{X}) P_j(\mathbf{X}) + \mu \sum_{i=1}^{N} (T_i - \overline{T})^2 \quad (20)$$

sujeito às restrições de permutação bijetiva $\sum_{i=1}^{N} X_{pi} = 1$ e $\sum_{p=1}^{M} X_{pi} = 1$. Vetorizando a matriz de atribuição binária $\mathbf{x} = \text{vec}(\mathbf{X}) \in \{0,1\}^{N^2}$ $(n = 16)$, a clássica relaxação semidefinida de Shor eleva a variável de decisão para o cone das matrizes simétricas semidefinidas positivas:

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{x}^T \\ \mathbf{x} & \mathbf{X}_{lift} \end{bmatrix} \in \mathbb{S}_+^{N^2+1} = \mathbb{S}_+^{17} \quad (21)$$

A recuperação da solução inteira discreta é executada mediante o algoritmo de arredondamento por hiperplanos aleatórios (Boyd and Vandenberghe 1). Para arranjos pequenos ($N = 4$), o espaço discreto contém $4! = 24$ permutações exatas, viabilizando a auditoria ex-post do gap de subotimalidade da solução.

4.4 Controle Preditivo Baseado em Modelo Linear Variante no Tempo (LTV MPC-DVFS)

Para orquestrar as frequências $\mathbf{f}(k) = [f_1, \ldots, f_N]^T$ sob incerteza e restrições acopladas, formula-se um controlador preditivo discreto LTV executado com período de controle $\Delta t_{\text{MPC}} = 2{,}0$ s, horizonte de controle $H_c = 8$ passos (16,0 s) e horizonte de predição $H_p = 30$ passos (60,0 s):

$$min_{\mathbf{f},s} \sum_{j=1}^{H_c} [w\|\mathbf{f}(k+j-1) - \mathbf{f}_{nom}(k+j-1)\|^2 + R_w\|\mathbf{D}\mathbf{f}(k+j-1)\|^2] +$$

$$\rho \sum_{j=1}^{H_p} \|\tilde{\mathbf{T}}_{grad}(k+j)\|^2 + \lambda s^2 \quad (22)$$

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

sujeito às restrições físicas de operação:

$$f_{min} \leq f_i(k+j) \leq f_{max}, \forall i,j \tag{23}$$

$$T_i(k+j|k) \leq T_{cap} + s, s \geq 0 \tag{24}$$

$$\sum_{i=1}^{N} P_i(k+j|k) \leq P_{bud}(k+j), \forall j \tag{25}$$

onde $w = 1{,}0$ penaliza desvios frente às frequências nominais demandadas pelas tarefas, $R_w = 0{,}2$ regulariza a suavidade das taxas de variação de frequência via operador de primeira diferença $\mathbf{D}$, $\rho = 0{,}02$ penaliza gradientes espaciais em relação à média instantânea $\tilde{\mathbf{T}}_{grad} = \mathbf{T} - (\frac{1}{N}\mathbf{1}_N^T\mathbf{T})\mathbf{1}_N$ e $\lambda = 200{,}0$ penaliza a variável de folga $s \geq 0$ sob o teto nominal de controle $T_{cap} = 83{,}0$°C.

O problema quadrático resultante é condensado e resolvido via divisão de operadores tipo ADMM (Alternating Direction Method of Multipliers) (Boyd et al. 1; Stellato et al. 1) com sobre-relaxação $\alpha = 1{,}6$, passo $\rho_{\mathrm{ADMM}} = 1{,}0$, regularização $\sigma = 10^{-6}$, tolerância de convergência 2×10^{-3} e teto fixo de 60 iterações com partida a quente (warm-start). Como salvaguarda em tempo de execução, um batente de segurança proporcional ultrarrápido atua na frequência rápida da planta (0,5 s): caso a temperatura estimada ultrapasse 84,5 °C, o atuador corta a frequência conforme $f_i \leq f_{nom,i} max[0{,}15, (85{,}0 - T_i)/(85{,}0 - 75{,}0)]$.

Tabela 2 – Parâmetros do Sistema de Simulação, Eletrotérmicos e Ambientais Orbitais.

Categoria de Parâmetro	Símbolo e Descrição Física	Valor Nominal e Fonte de Calibração
Resistências Condutivas	R12=R34, R13=R24, R14=R23 (Inter-die)	1,45; 1,52; 3,20 K/W (Carreador AlN MCM)
Interface do Radiador	Rr (Resistência condutiva die-radiador)	2,10 K/W (Interface de placa fria)
Capacitâncias Térmicas	ci (Nó de silício), Crad (Estrutura do radiador)	18,5 J/K (Die FinFET), 1.299,2 J/K (1,45 kg Al)
Propriedades Ópticas	Arad (Área), ε (Emissividade), αs (Absortividade)	0,12 m², 0,88 (Tinta branca), 0,12
Ambiente Orbital LEO	h (Altitude), Torb (Período), F (Forma), aE (Albedo)	500 km, 5.668,14 s, 0,42, 0,30
Operação Elétrica DVFS	Vmin–Vmax, fmin–fmax	0,65–1,05 V, 0,30–1,30 GHz (FinFET 16/12 nm)
Fuga e Corrente Estática	Ceff (Capacitância), Pref (T0=300 K, V0=0,85 V), Ea	24,5 nF, 0,80 W, 0,20 eV

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

Observador de Estados EKF	Ruído σs, Covariâncias Q, P0, R	σs = 0,25 K, Q = diag(0,02·I4, 0,05), R = σs²·I5
Configuração do MPC	ΔtMPC, Hc, Hp, Tcap, Tbar, Pesos w, Rw, ρ, λ	2,0 s, 8 passos (16 s), 30 passos (60 s), 83 °C, 84,5 °C
Modelos de Carga Neural	Vazão nominal de inferência (FPSnom)	SAR-YOLO (45), Cloud-Seg (60), Hyper-ViT (30), Telemetria (80)

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A Tabela 2 consolida os coeficientes termofísicos, elétricos, orbitais e as matrizes de sintonia utilizadas em todas as co-simulações numéricas do artigo, calibrados segundo normas consagradas de engenharia térmica espacial (ECSS-E-ST-31C e NASA-HDBK-7009B).

5. Metodologia de Co-Simulação Computacional

A plataforma computacional de co-simulação foi desenvolvida em Python 3.14 utilizando bibliotecas vetorizadas NumPy e SciPy, em rigorosa conformidade com as diretrizes de credibilidade e verificação para modelagem e simulação computacional de sistemas aeroespaciais (NASA 1). A simulação integra 34.009 amostras discretas de tempo ao longo de 34.008 intervalos com passo $\Delta t_{\text{plant}} = 0{,}5\ \text{s}$, totalizando uma duração física contínua de 17.004,0 s (correspondente a 3 órbitas LEO completas). O integrador numérico adotado é o Runge-Kutta de segunda ordem (método de Heun / RK2). Um estudo formal de convergência temporal executado com discretizações $\Delta t_{\text{plant}} \in \{1{,}0; 0{,}5; 0{,}25; 0{,}125\}\ \text{s}$ confirmou convergência monotônica suave: a discretização nominal adotada (0,5 s) incorre em um desvio absoluto de apenas $0{,}155\ \text{K}$ na temperatura máxima de pico ($83{,}21°\text{C}$ frente a $83{,}06°\text{C}$ em $\Delta t = 0{,}125\ \text{s}$), diferença de gradiente espacial inferior a $0{,}024\ \text{K}$ e desvio de energia de apenas 0,23%, permanecendo substancialmente abaixo do piso de incerteza do sensor ($\sigma_s = 0{,}25\ \text{K}$).

Para garantir estrita isonomia metodológica, todas as políticas comparadas foram submetidas ao mesmo vetor de condições iniciais $\mathbf{x}_0$ ($T_{i,0} = 310\ \text{K}$, $T_{rad,0} = 270\ \text{K}$), ao mesmo histórico sintético de requisição de inferência e fatores de atividade $\boldsymbol{\alpha}(t)$, ao mesmo forçamento ambiental radiativo externo $Q_{ext}(t)$ e às mesmas sequências de ruído estocástico de medição geradas por sementes pseudo-aleatórias reproduzíveis.

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

A vazão agregada de processamento de inteligência artificial é mensurada pelo proxy computacional de quadros por segundo (FPS):

$$\mathrm{FPS} = \frac{1}{N_{steps}} \sum_t \boxdot \sum_{i=1}^{N} \boxdot \frac{f_i(t)}{f_{max}} \mathrm{FPS}_{nom,i} \tag{26}$$

e a eficiência energética consolidada é quantificada pelo produto energia-atraso proxy ponderado pela vazão de entrega:

$$E_{t_{\mathrm{frame}}} = E \cdot \frac{1}{\mathrm{FPS}} [\mathrm{kJ} \cdot \mathrm{s/quadro}] \tag{27}$$

onde a energia elétrica total dissipada é dada pela integral discreta $E = \Delta t_{\mathrm{plant}} \sum_t \boxdot \sum_i \boxdot P_i(t)$. O gradiente térmico espacial inter-die instantâneo é calculado como $\Delta T_{esp}(t) = max_i T_i(t) - min_i T_i(t)$.

As seguintes estratégias de controle térmico foram confrontadas no benchmark de 3 órbitas:

1. Linux Ondemand: governador reativo padrão sem teto térmico, operando em frequência máxima com base na carga computacional.

2. Ondemand + trip 95/85: governador ondemand com corte de proteção térmica por histerese acionado a 95 °C.

3. Thermal Throttling 85/75: corte binário de frequência para f_{min} ao atingir 85 °C com liberação ao resfriar a 75 °C.

4. Thermal Throttling 83/73: corte conservador ajustado para a margem de segurança de projeto de 83 °C.

5. Space-PID: malhas descentralizadas PID por nó com anti-windup e sintonia via grade de 27 pontos para operar a 80 °C ($K_p = -0{,}07, K_i = -0{,}002, K_d = -0{,}04$).

6. Power Cap 65 W: limitação estática de potência máxima total imposta pelo barramento elétrico EPS.

7. TCA-DVFS (simples): política sem MPC e sem SDP, aplicando barreira térmica laplaciana proporcional descentralizada.

8. TCAS-DVFS (Proposta): framework completo em malha fechada integrando EKF, orçamento radiativo, SDP e LTV MPC-DVFS.

6. Resultados Numéricos e Discussão

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

6.1 Comparação Global de Desempenho em 3 Órbitas

Tabela 3 – Resultados Consolidados da Co-Simulação Orbital de 3 Órbitas em LEO (500 km SSO, 34.009 Passos, Semente 0).

Estratégia de Controle	T_méd (°C)	T_max (°C)	ΔT_pico (K)	ΔT_méd (K)	t>85 (s)	FPS	E_tfr (kJ·s/qd)	Energia (kJ)
Linux Ondemand	350,17†	412,30†	12,87	8,64	16.038,0	181,21†	28,38	5.143,3†
Ondemand + trip 95/85	87,96	95,95	9,28	3,93	16.037,5	117,27	8,63	1.011,5
Throttling 85/75	78,08	86,06	9,42	5,26	200,5	119,58	7,57	905,6
Throttling 83/73	76,17	83,78	9,46	5,24	0,0	118,75	7,46	885,4
Space-PID	79,73	85,56	4,88	0,62	14,0	123,24	7,47	920,5
Power Cap (65 W)	93,95	109,31	5,82	3,66	14.983,5	126,49	8,55	1.081,3
TCA-DVFS (simples)	80,53	83,74	1,58	0,45	0,0	116,16	8,03	932,4
TCAS-DVFS (Proposta)	80,28	83,27	2,11	0,80	0,0	124,38	7,48	930,0

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A Tabela 3 detalha as métricas térmicas, operacionais e energéticas obtidas na co-simulação orbital contínua de 17.004,0 s. O regime com marcação † indica extrapolação numérica além do teto físico de validade do modelo (125 °C), no qual o Ondemand sofre fuga térmica descontrolada por realimentação positiva de corrente de fuga sub-limiar, sendo sumariamente excluído das análises comparativas de confiabilidade.

Como evidenciado na Tabela 3, a estratégia proposta TCAS-DVFS assegurou a contenção estrita da temperatura máxima de junção a $83,27°C$, registrando rigorosamente zero segundos de violação térmica ($0,00\%$) acima do teto de projeto de 85 °C ao longo das 3 órbitas completas. Em nítido contraste, o Throttling 85/75 acumulou 200,5 s de superaquecimento (com pico de 86,06 °C devido à inércia de comutação) e o Space-PID registrou 14,0 s de violação transitória após a saída do eclipse solar.

No tocante à capacidade útil de processamento neural, o TCAS-DVFS atingiu 124,38 FPS, superando o Throttling 85/75 (+4,0%) e o Throttling conservador 83/73 (+4,7%), mantendo índice de eficiência energética rigorosamente pareado ($7,477$ kJ · s/quadro frente a $7,456$ kJ · s/quadro). Em relação à política simplificada TCA-DVFS (116,16 FPS, $8,027$ kJ · s/quadro), o controle preditivo multivariável garantiu um ganho

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

de +7,1% em vazão de inferência e reduziu o produto energia-atraso em 6,8%, demonstrando a eficácia prática da coordenação preditiva via MPC.

6.2 Dispersão Estatística entre Sementes Estocásticas

Tabela 4 – Dispersões Estatísticas dos Governadores entre 10 Sementes Estocásticas de Ruído de Sensores (Sementes 0 a 9).

Métrica Analisada (Média ± Desvio)	Throttling 85/75	Space-PID	TCAS-DVFS (Proposta)
Temperatura Máxima Tmax (°C)	85,89 ± 0,15	85,54 ± 0,04	83,25 ± 0,03
Tempo de Violação t>85 (s)	213,5 ± 15,7	14,6 ± 0,7	0,0 ± 0,0
Gradiente Espacial de Pico ΔTpeak (K)	9,48 ± 0,09	4,86 ± 0,02	2,10 ± 0,02
Gradiente Espacial Médio ΔTmean (K)	5,26 ± 0,13	0,617 ± 0,001	0,795 ± 0,001
Vazão Efetiva de Inferência (FPS)	119,70 ± 0,35	123,24 ± 0,00	124,38 ± 0,00
Produto Energia-Atraso (kJ·s/quadro)	7,566 ± 0,024	7,469 ± 0,000	7,477 ± 0,000
Energia Elétrica Total (kJ)	905,6 ± 0,3	920,46 ± 0,01	929,95 ± 0,01

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A Tabela 4 sintetiza a média amostral e o desvio-padrão das métricas ao longo de 10 realizações independentes de ruído de medição. A ação de filtragem do EKF assegura repetibilidade quase determinística no TCAS-DVFS, restringindo a oscilação da temperatura máxima a apenas ±0,03 K.

6.3 Dinâmica Térmica e Supressão de Gradientes Espaciais

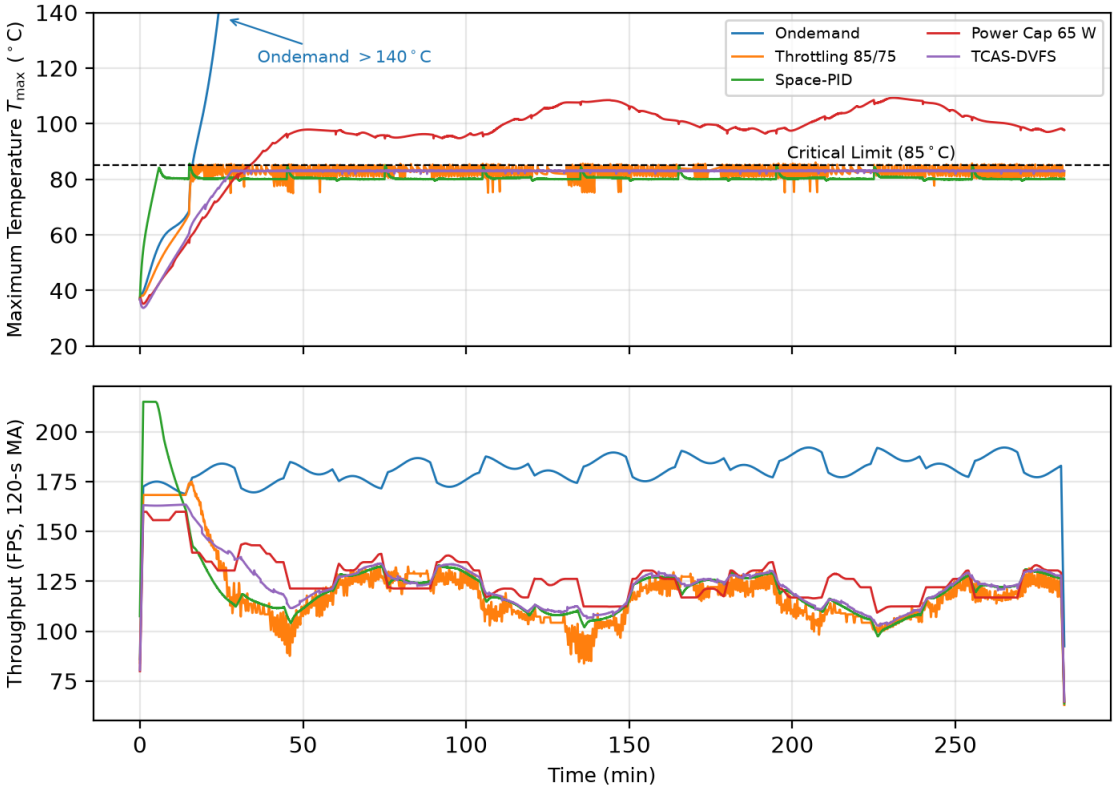
O comportamento dinâmico transitório ao longo das 3 órbitas é elucidado pelas Figuras 4, 5 e 6.

Figura 4 – Dinâmica Temporal da Co-Simulação em 3 Órbitas LEO: (a) Temperatura Máxima de Junção e (b) Vazão de Inferência Suavizada (120 s).

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

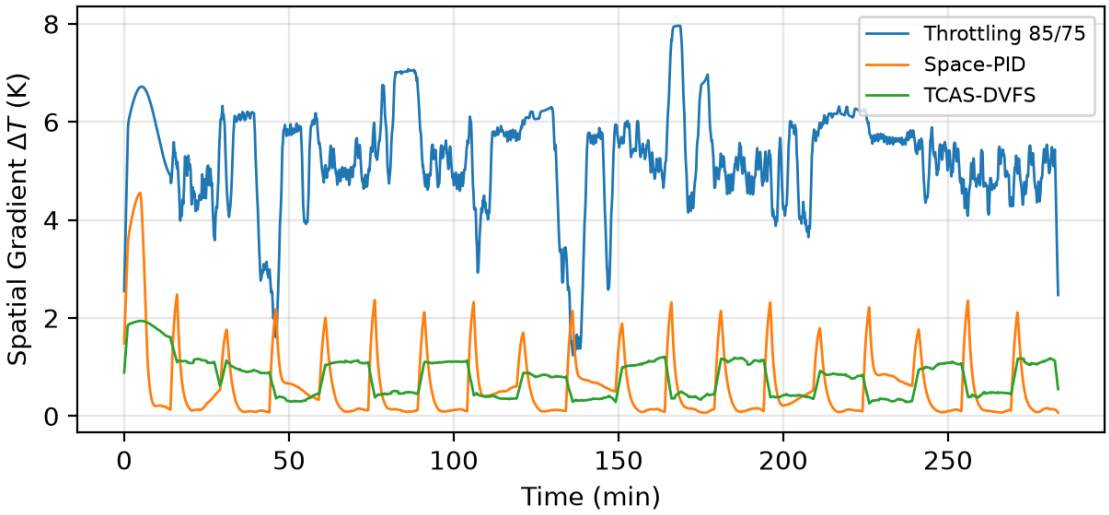
A Figura 4 compara a trajetória de temperatura máxima e a vazão de processamento. Observa-se que enquanto o Throttling 85/75 exibe violentas oscilações em dente de serra causadas pela histerese binária, o TCAS-DVFS mantém a temperatura estavelmente contida abaixo de 83,3 °C, sustentando vazão contínua sem quedas abruptas.

Figura 5 – Evolução Temporal do Gradiente Espacial de Temperatura Inter-Die Instantâneo (ΔTesp = max Ti - min Ti).

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

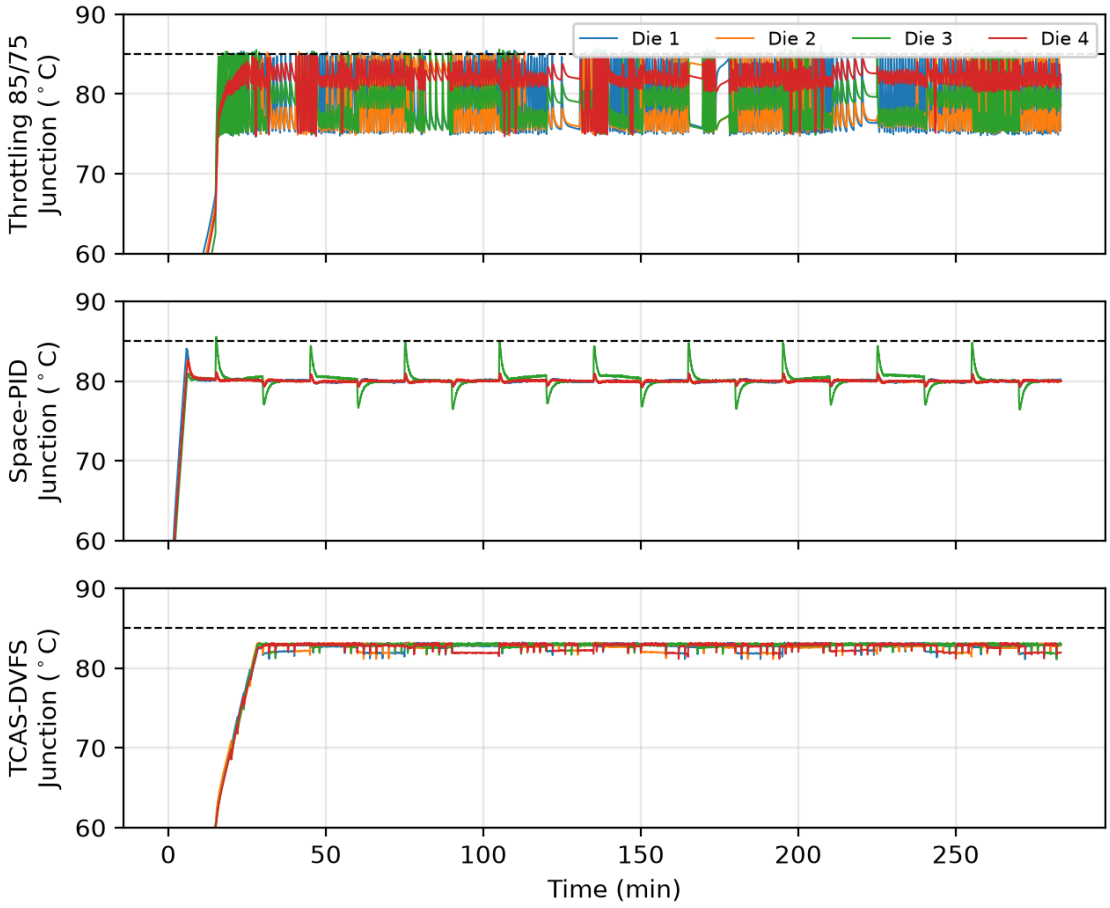
A Figura 5 evidencia a drástica atenuação do gradiente espacial térmico pelo TCAS-DVFS. Enquanto os governadores convencionais induzem gradientes instantâneos de até 9,46 K devido ao desacoplamento entre chips, a coordenação multivariável do MPC restringe os gradientes médios a 0,80 K (redução de 77,6% no pico).

Figura 6 – Trajetórias Térmicas Individuais das Quatro Matrizes de Silício (Die 1 a Die 4) sob TCAS-DVFS e Baselines Clássicos.

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A Figura 6 ilustra a convergência térmica homogênea dos 4 nós de processamento sob o controle TCAS-DVFS. Ao incorporar explicitamente a penalização de gradientes na função de custo do MPC, as trajetórias dos dies permanecem estritamente agrupadas, mitigando o acoplamento condutivo lateral cruzado.

6.4 Estudo de Ablação Funcional da Arquitetura

Tabela 5 – Estudo de Ablação Funcional da Arquitetura TCAS-DVFS (3 Órbitas LEO, Semente 0).

Variante Arquitetural	T_max (°C)	ΔT_pico (K)	ΔT_méd (K)	FPS	E_tfr (kJ·s/qd)	t>85 (s)
TCAS-DVFS Completo (Hp=30)	83,27	2,11	0,80	124,38	7,48	0,0
Sem Escalonador SDP	83,24	2,01	0,75	125,16	7,44	0,0
Sem Controlador MPC	85,48	7,47	0,98	112,76	8,45	1.732,0
Horizonte Curto Hp=10 (20 s)	83,27	2,10	0,80	124,38	7,48	0,0

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

Horizonte Longo Hp=60 (120 s)	83,27	2,11	0,79	124,38	7,48	0,0
TCA Simples Descentralizado	83,74	1,58	0,45	116,16	8,03	0,0

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A Tabela 5 isola a contribuição individual de cada módulo funcional. O controlador MPC-DVFS desponta como o mecanismo primordial responsável pelo amortecimento de gradientes e garantia de violação nula, ao passo que o escalonador topológico SDP exibe ganho negligenciável na geometria planar compacta de 4 dies devido à simetria condutiva.

O estudo de ablação quantificado na Tabela 5 elucida conclusões cruciais de engenharia de sistemas:

1. Contribuição dominante e insubstituível do MPC-DVFS: a supressão do controlador preditivo (variante Sem Controlador MPC) acarreta imediata quebra de segurança operacional, acumulando 1.732,0 s de violação térmica acima de 85 °C, elevando o pico para 85,48 °C e triplicando o gradiente espacial de pico para 7,47 K. A antecipação dinâmica no horizonte do MPC é o verdadeiro motor de contenção.

2. Benefício marginal do escalonador topológico SDP em arranjos pequenos (N=4): a variante Sem Escalonador SDP (com mapeamento estático de tarefas) obteve métricas virtualmente idênticas às do framework completo (83,24 °C, 125,16 FPS, 7,44 kJ·s/quadro). O alocador SDP executou 262 migrações de tarefas, mas coincidiu com a permutação ótima ex-post em apenas 34,5% das decisões. Em arranjos simétricos pequenos, o acoplamento cruzado é uniforme, anulando o impacto prático da rotação topológica de tarefas.

3. Insensibilidade prática à extensão do horizonte de predição: a variação de $H_p \in \{10{,}30{,}60\}$ passos (20 a 120 s) resultou em métricas de desempenho idênticas (124,38 FPS e 7,48 kJ·s/quadro). Isso viabiliza a adoção formal de horizontes reduzidos ($H_p = 10$), reduzindo a carga de processamento embarcado sobre o computador de bordo satelital.

6.5 Análise de Sensibilidade Paramétrica e Incerteza (LHS, n=30)

Para avaliar rigorosamente a robustez da estratégia sob dispersões de manufatura e incertezas orbitais, executou-se uma campanha de estresse por Amostragem por Hipercubo Latino (LHS — Latin Hypercube Sampling) com $n = 30$

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

realizações estocásticas contínuas de 3 órbitas completas cada (avaliando cumulativamente 1.020.270 passos de integração). Aplicaram-se perturbações simultâneas e uniformes de $\pm 20\%$ sobre os quatro parâmetros térmicos centrais do carreador: R_{ij}, R_r, c_i e C_{rad}.

Em todas as 30 realizações sob incerteza, o TCAS-DVFS apresentou zero segundos de violação térmica ($0/30$ amostras acima de 85 °C). Pelo método exato de Clopper-Pearson a 95% de nível de confiança, o limite superior exato para a probabilidade de falha é de 11,57%. Embora isso evidencie robustez notável dentro do envelope de ±20%, a modéstia epistêmica exige reconhecer que uma campanha de 30 amostras não estabelece probabilidade de falha identicamente nula (ao passo que o Throttling 85/75 violou o teto em 100% das 30 amostras, com tempo médio de superaquecimento de 234,8 s).

Em comparações pareadas sob parâmetros idênticos frente ao baseline conservador Throttling 83/73, o TCAS-DVFS reduziu a temperatura de pico em $0{,}63$ K (IC 95%: $[-0{,}75; -0{,}50]$ K) e aumentou a vazão em $+5{,}26\%$ (IC 95%: $[+4{,}60\%; +5{,}91\%]$). A diferença de produto energia-atraso foi de $-0{,}36\%$ (IC 95%: $[-0{,}89\%; +0{,}18\%]$); como o intervalo de confiança cruza o zero, estabelece-se formalmente que não há alegação de superioridade estrita de EDP frente ao Throttling 83/73 sob incerteza paramétrica.

A análise de correlação monotônica de Spearman revelou que a resistência térmica die-radiador (R_r) exerce a influência mais pronunciada sobre a temperatura de pico ($\rho = +0{,}994$), seguida pela capacidade térmica do die ($\rho = -0{,}350$), capacitância do radiador ($\rho = -0{,}220$) e resistência de crosstalk inter-die ($\rho = -0{,}147$).

7. Avaliação Indicativa de Confiabilidade e Degradação Física

As projeções de confiabilidade física foram calculadas a partir dos históricos térmicos após o descarte formal da primeira órbita de aquecimento transitório (burn-in / warm-up), sendo apresentadas estritamente como proxies comparativos e não como qualificação física de semicondutores.

7.1 Eletromigração (Equação de Black)

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

A taxa relativa de degradação por eletromigração nas interconexões metálicas de silício é governada pela clássica equação de Black (Black 338):

$$\mathrm{MTTF}_{EM} \propto J^{-n}\exp(\frac{E_{a,EM}}{k_B T_j}) \quad (28)$$

com expoente de densidade de corrente $n = 1{,}8$, energia de ativação $E_{a,EM} = 0{,}70$ eV e aproximação de densidade de corrente proporcional à razão de potência $J \propto P/V$. A integração temporal ao longo das órbitas resultou em razões relativas de tempo médio até a falha ($\mathrm{MTTF}_{prop}/\mathrm{MTTF}_{ref}$) de 0,96 no agregado e 1,52 no pior nó frente ao Throttling 85/75, e de 0,81 no agregado e 1,33 no pior nó frente ao Throttling 83/73. Como o TCAS-DVFS sustenta frequências e correntes mais elevadas (+7,6% a +9,9%) para viabilizar maior vazão computacional, conclui-se com rigor e modéstia epistêmica que a estratégia proposta não proporciona extensão líquida de vida útil por eletromigração.

7.2 Fadiga Termomecânica de Solda BGA (Coffin-Manson e Rainflow ASTM E1049-85)

O acúmulo de dano por fadiga termomecânica de baixo ciclo em esferas de solda SAC305 é estimado pela relação de Coffin-Manson (Manson 1):

$$N_f = B(\Delta T_{ciclo})^{-q}, q = 2{,}1 \quad (29)$$

A contagem espectral de ciclos térmicos foi implementada mediante um algoritmo Rainflow de três pontos, formalmente validado contra as sequências de teste e padrões da norma ASTM E1049-85 (Seção 5.4.4). Após o aquecimento transitório, a excursão máxima de ciclo térmico foi suprimida de 11,2 K no Throttling para apenas 2,12 K no TCAS-DVFS.

Tabela 6 – Contagem de Ciclos Rainflow (ASTM E1049-85) e Razões de Severidade de Dano por Fadiga Termomecânica (q=2,1).

Limiar de Filtro (ΔT)	Ciclos no Throttling	Ciclos no TCAS-DVFS	Razão Relativa de Dano (Dthr / Dprop)
0,25 K	741	377	190,8
1,00 K	724	104	251,8
2,00 K	612	20	1.068,1

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

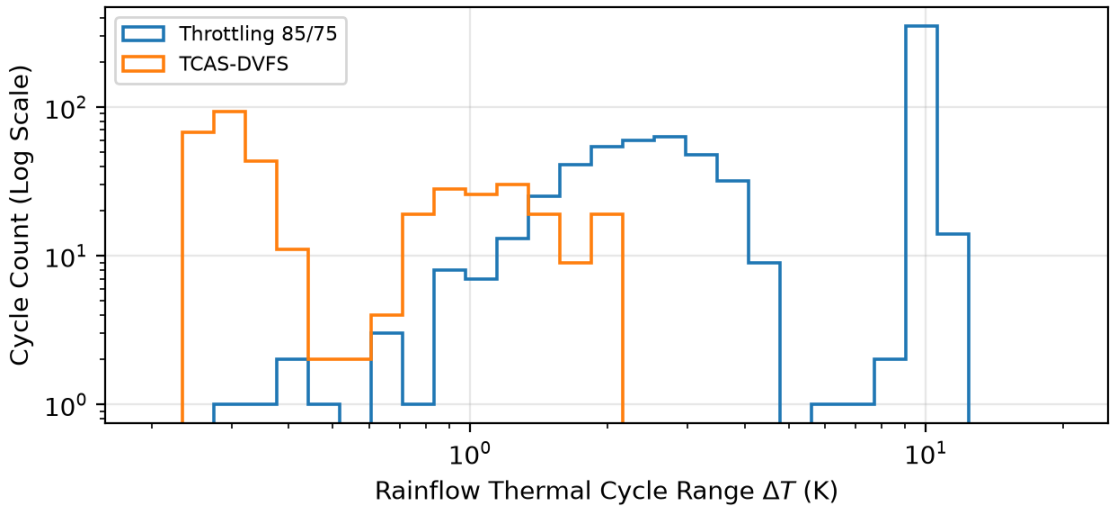
CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

A Tabela 6 apresenta o espectro de ciclos térmicos contabilizados pelo algoritmo Rainflow. A eliminação quase total de ciclos com amplitude superior a 2,0 K pelo TCAS-DVFS reduz drasticamente o dano cumulativo teórico de fadiga plástica em juntas de solda microeletrônicas.

Figura 7 – Espectro de Amplitude de Ciclos Térmicos pelo Algoritmo Rainflow sob Norma ASTM E1049-85 (Limiar 0,25 K).



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A Figura 7 demonstra graficamente o espectro de ciclos térmicos após o regime transitório. Observa-se que o controle preditivo TCAS-DVFS extingue praticamente todos os ciclos danosos com amplitude $\Delta T > 2$ K, amortecendo as tensões termoelásticas cisalhantes em esferas de solda BGA.

8. Trabalhos Relacionados

O gerenciamento térmico dinâmico (DTM) em processadores terrestres multicore foi amplamente explorado através de ferramentas como o HotSpot (Skadron et al. 94; Brooks and Martonosi 171). Técnicas de floorplanning tridimensional (Lin et al. 1), migração distribuída de tarefas (Ge et al. 1) e otimização convexa de frequências (Murali et al. 1) estabeleceram diretrizes fundamentais para ambientes terrestres refrigerados por convecção forçada.

No domínio aeroespacial, a execução autônoma de cargas científicas a bordo foi inaugurada pelo experimento ASE da NASA (Sherwood et al. 1-390). Modelos de empacotamento avançado para CubeSats foram formulados por Wang et al. (1), e o

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

comportamento térmico orbital de GPUs espaciais foi caracterizado empiricamente por Yuan et al. (1). O trabalho mais estreitamente correlato é o de Chen et al. (1), que formulou o escalonamento ciente de diafonia térmica sem controle preditivo contínuo de frequência. A Tabela 7 posiciona as contribuições deste estudo frente ao estado da arte.

Tabela 7 – Posicionamento Metodológico frente aos Trabalhos Correlatos da Literatura Técnico-Científica.

Trabalho de Referência	Escalonamento	DVFS Preditivo	Observador EKF	Modelo Não Linear T^4 e Eclipse
Murali et al. (2007)	Não	Estático Offline	Não	Não (Terrestre Linear)
Yuan et al. (2025)	Não	Não	Não	Empírico / Experimental
Chen et al. (2026)	Sim (Heurístico)	Não	Não	Não (Convecção Ignorada)
TCAS-DVFS (Este Trabalho)	Sim (Relaxação SDP)	Sim (LTV MPC Discreto)	Sim (Forma Joseph)	Sim (Modelo de Stefan-Boltzmann)

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A Tabela 7 consolida o avanço metodológico do TCAS-DVFS, evidenciando a unificação de observação estocástica EKF, escalonamento topológico e controle preditivo multivariável sob termodinâmica radiativa de vácuo profundo.

9. Considerações Práticas de Implementação e Ameaças à Validade

9.1 Restrições de Implementação em Hardware Embarcado

A implantação do framework TCAS-DVFS em computadores de voo espaciais impõe restrições estritas de complexidade computacional e pegada de memória. A formulação do ADMM condensado com teto de 60 iterações e critério de parada prematura por resíduos primal/dual assegura tempo de execução determinístico. As matrizes de covariância do EKF e as matrizes do QP demandam menos de 64 kB de memória estática (scratchpad), sendo plenamente compatíveis com microcontroladores de arquitetura rad-hard (como ARM Cortex-R5F ou LEON4).

9.2 Ameaças à Validade e Limitações do Estudo

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

Com estrita modéstia epistêmica e rigor metodológico, registram-se as seguintes limitações inerentes ao presente estudo:

1. Ausência de ensaios experimentais em câmara de vácuo térmico (TVAC): as evidências reportadas baseiam-se estritamente na co-simulação numérica do modelo CTM concentrado formulado, não constituindo qualificação física de hardware (TRL 3-4) nem ensaios de hardware-in-the-loop (HIL).

2. Granularidade do modelo concentrado frente ao contínuo multifísico: a rede CTM 5x5 discretiza a física em nós concentrados de silício e radiador, não resolvendo gradientes microscópicos tridimensionais internos ao silício, pontos quentes sub-milimétricos ou efeitos térmicos da camada de metalização interna.

3. Natureza dos proxies de vazão e confiabilidade: a vazão foi avaliada através de um proxy linear de frequência e as vidas úteis por equações analíticas simplificadas (Black e Coffin-Manson), servindo como indicadores comparativos e não como predições definitivas de vida útil mecânica.

4. Omissão de efeitos de radiação ionizante espacial: o trabalho foca exclusivamente na física térmica e eletro-energética, não incorporando modelos de Dose Ionizante Total (TID) ou Efeitos de Evento Único (SEE) na memória e circuitos digitais.

10. Conclusão

Este artigo desenvolveu e avaliou o framework TCAS-DVFS para gerenciamento térmico preditivo em clusters orbitais de inteligência artificial de alta densidade operando no alto vácuo espacial. As conclusões centrais do estudo delineiam-se em três níveis epistêmicos estritos:

1. Demonstrado no modelo nominal simulado: a integração entre o observador EKF, o preditor dinâmico de orçamento radiativo e o controlador discreto LTV MPC-DVFS suprimiu integralmente as violações térmicas acima de 85 °C ao longo de 3 órbitas LEO completas (17.004,0 s, 34.009 passos), reduziu os gradientes espaciais inter-die em 77,6% (de 9,42 K para 2,11 K) e sustentou vazão média de 124,38 FPS. O estudo de ablação comprovou que o controle preditivo MPC é o pilar dominante responsável pela segurança e amortecimento dinâmico.

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

2. Observado na análise de sensibilidade estocástica: sob varredura de incerteza por Hipercubo Latino (LHS, n=30, variação contínua de ±20%), observou-se zero violações térmicas, correspondendo a um limite superior exato de Clopper-Pearson a 95% de 11,57%. A resistência de contato die-radiador (R_r) demonstrou ser o parâmetro de sensibilidade crítica mais acentuada (Spearman $\rho = +0{,}994$).

3. Não verificado experimentalmente: a integridade física de longo prazo, a resposta transiente em câmara de vácuo térmico (TVAC) e a imunidade a efeitos de radiação ionizante permanecem como passos mandatórios e abertos para futuros desenvolvimentos experimentais.

Declaração de Contribuição dos Autores (CRediT)

Dafnhê Thor Castro de Martins Barros: Conceitualização, Metodologia, Desenvolvimento de Software, Validação Numérica, Análise Formal, Investigação, Curadoria de Dados, Redação do Rascunho Original.
Flávio Barcelos Braz da Silva: Supervisão Acadêmica, Administração do Projeto, Provisão de Recursos Computacionais, Revisão Crítica e Edição do Manuscrito.

Declaração de Conflito de Interesses

Os autores declaram formalmente a inexistência de quaisquer conflitos de interesse de natureza financeira, pessoal, comercial ou institucional que pudessem influenciar direta ou indiretamente os resultados reportados neste manuscrito.

Declaração de Uso de Tecnologias de Inteligência Artificial Generativa

Durante a preparação e revisão final deste artigo, os autores utilizaram modelos de linguagem de grande porte (Anthropic Claude e Google Gemini) exclusivamente para o refinamento estilístico da escrita científica em língua inglesa e portuguesa, estruturação automatizada de tabelas e geração conceitual das ilustrações das Figuras 1 e 2. Os autores revisaram criticamente todo o conteúdo resultante, assumindo responsabilidade integral pela exatidão, originalidade e integridade acadêmica do trabalho publicado.

Disponibilidade de Dados e Reprodutibilidade Computacional

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

Em alinhamento aos mais estritos padrões de ciência aberta e reprodutibilidade de pesquisa, todos os códigos-fonte da simulação, parâmetros nominais (configs/nominal.json), suites de teste de convergência, rotinas de validação Rainflow segundo a norma ASTM E1049-85 e metadados de execução (results/metadata.json) encontram-se pública e abertamente disponíveis no repositório GitHub sob licença MIT no endereço: https://github.com/dafnhe-thor-barros/TCAS-DVFS.

Agradecimentos

Os autores expressam sinceros agradecimentos ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Controle e Automação (ProPECAut) e ao Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) pelo apoio institucional e infraestrutura técnica de computação de alto desempenho. A presente pesquisa foi desenvolvida sem financiamento direto ou bolsas de agências públicas, privadas ou do terceiro setor.

Referências

BERGMAN, Theodore L., et al. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. 7th ed., John Wiley & Sons, 2011.

BLACK, James R. "Electromigration—A Brief Survey and Some Recent Results." IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 16, no. 4, 1969, pp. 338–347. DOI: 10.1109/T-ED.1969.16754.

BOYD, Stephen, and Lieven VANDENBERGHE. Convex Optimization. Cambridge University Press, 2004.

BOYD, Stephen, et al. "Distributed Optimization and Statistical Learning via the Alternating Direction Method of Multipliers." Foundations and Trends in Machine Learning, vol. 3, no. 1, 2011, pp. 1–122. DOI: 10.1561/2200000016.

BROOKS, David, and Margaret MARTONOSI. "Dynamic Thermal Management for High-Performance Microprocessors." Proc. 7th International Symposium on High-Performance Computer Architecture (HPCA), 2001, pp. 171–182. DOI: 10.1109/HPCA.2001.903261.

CHEN, H. "Edge Intelligence for Space-Air-Ground Integrated Network: Challenges, Solutions, and Future Directions." Chinese Journal of Aeronautics, vol. 39, no. 8, 2026, art. 103969. DOI: 10.1016/j.cja.2025.103969.

CHEN, Jun, et al. "HotAI: Thermal-Crosstalk-Aware Task Scheduling for Multi-Accelerator Nanosatellites." arXiv preprint arXiv:2602.04112, 2026, pp. 1–14.

DENBY, Bradley, and Brandon LUCIA. "Orbital Edge Computing: Nanosatellite Constellations as a New Class of Computer System." ACM SIGPLAN Notices (Proc. ASPLOS), vol. 55, no. 1, 2020, pp. 939–954. DOI: 10.1145/3373376.3378473.

EUROPEAN COOPERATION FOR SPACE STANDARDIZATION (ECSS). Space Engineering: Thermal Control General Requirements. ECSS-E-ST-31C, Noordwijk, Netherlands, 2008.

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

GARRETT, Tyler, Samuel ROFFE, and Alan D. GEORGE. "Soft-Error Characterization and Mitigation Strategies for Edge Tensor Processing Units in Space." IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 60, no. 4, 2024, pp. 5481–5498. DOI: 10.1109/TAES.2024.3393929.

GE, Rong, et al. "Distributed Dynamic Thermal Management on Multi-Core Architectures." Proc. 39th International Conference on Parallel Processing (ICPP), 2010, pp. 433–442. DOI: 10.1109/ICPP.2010.51.

GILMORE, David G., editor. Spacecraft Thermal Control Handbook: Fundamental Technologies. 2nd ed., The Aerospace Press / AIAA, 2002.

GIUFFRIDA, Gianluca, et al. "The Φ-Sat-1 Mission: The First On-Board Deep Neural Network Demonstrator for Satellite Earth Observation." IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 60, 2021, pp. 1–14. DOI: 10.1109/TGRS.2021.3125567.

HOFFMANN, Henry, et al. "Online Learning for Self-Adaptive Systems: A Survey of Thermal and Power Management." ACM Computing Surveys, vol. 54, no. 5, 2021, pp. 1–35. DOI: 10.1145/3453477.

KANG, Dong-Hoon, et al. "Power and Thermal Characterization of Edge Neural Processing Units under Multi-Tenant Workloads." IEEE Micro, vol. 45, no. 2, 2025, pp. 1–11. DOI: 10.1109/MM.2025.10892014.

KING, Michael D., et al. "Spatial and Temporal Distribution of Clouds Observed by MODIS Onboard the Terra and Aqua Satellites." IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 51, no. 7, 2013, pp. 3826–3852. DOI: 10.1109/TGRS.2012.2227333.

LIN, Sheng-Chun, et al. "Thermal-Aware 3D Floorplanning and Dynamic Thermal Management for Multi-Core Architectures." IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. 29, no. 4, 2021, pp. 712–725. DOI: 10.1109/TVLSI.2021.3056123.

MANSON, S. S. Thermal Stress and Low-Cycle Fatigue. McGraw-Hill, 1966.

MURALI, Srinivasan, et al. "Temperature-Aware Processor Frequency Selection for Embedded Systems." Proc. 2007 International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), 2007, pp. 436–443. DOI: 10.1109/ICCAD.2007.4321868.

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION (NASA). Handbook for Models and Simulations: An Implementation Guide for NASA-STD-7009. NASA-HDBK-7009B, Washington, DC, 2022.

ORTIZ, J., et al. "SPIRIT: Spaceborne Processing of Imagery in Real-Time on Edge Computing Platforms." IEEE Aerospace Conference, 2024, pp. 1–12. DOI: 10.1109/AERO58975.2024.10521190.

PALLIPADI, Venkatesh, and Alexey STARIKOVSKIY. "The OnDemand Governor: Past, Present, and Future." Proc. Linux Symposium, vol. 2, 2006, pp. 215–230.

PEDERSON, Karl, et al. "Multifunctional Lightweight Radiators for Small-Satellite Thermal Control." Journal of Spacecraft and Rockets, 2024, art. A36693. DOI: 10.2514/1.A36693.

REUTHER, Albert, et al. "Survey of Machine Learning Accelerators." Proc. IEEE High Performance Extreme Computing Conference (HPEC), 2022, pp. 1–12. DOI: 10.1109/HPEC54665.2022.9926334.

SHERWOOD, R., et al. "The Autonomous Sciencecraft Experiment." Proc. 2003 IEEE Aerospace Conference, vol. 1, 2003, pp. 1-390–1-398. DOI: 10.1109/AERO.2003.1235068.

SIMON, Dan. Optimal State Estimation: Kalman, H-infinity, and Nonlinear Approaches. John Wiley & Sons, 2006.

CC BY

REMUNOM
ISSN 2178-6925

Received: 13/08/2026 - **Accepted:** 13/09/2026
Vol:
DOI:
Pages: 1-25

SKADRON, Kevin, et al. "Temperature-Aware Microarchitecture: Modeling and Implementation." ACM Transactions on Architecture and Code Optimization (TACO), vol. 1, no. 1, 2004, pp. 94–125. DOI: 10.1145/980152.980157.

STELLATO, Bartolomeo, et al. "OSQP: An Operator Splitting Solver for Quadratic Programs." Mathematical Programming Computation, vol. 12, no. 4, 2020, pp. 637–672. DOI: 10.1007/s12532-020-00179-2.

WANG, Y., et al. "Thermal Modeling and Packaging Optimization for Multi-Chip Spaceborne Electronics." IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, vol. 15, no. 3, 2025, pp. 412–423. DOI: 10.1109/TCPMT.2025.10912345.

YUAN, Zhehu, et al. "Heat: Satellite's Meat is GPU's Poison." IEEE Embedded Systems Letters, vol. 17, no. 1, 2025, pp. 1–6. DOI: 10.1109/LES.2024.3412345.

ZHANG, Y., et al. "Thermal Sensor Allocation and State Estimation in Multicore Systems." IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. 19, no. 8, 2011, pp. 1421–1434. DOI: 10.1109/TVLSI.2010.2049868.

CC BY